

Kronos Inventory Control

SISTEMA DE INVENTARIO Y CONTROL
PARA SOLMET

Propuesta primera versión

Realizado por:
Mariana Alejandra Martínez Duarte
Erick Santiago Vásquez Reyes
Paula Alejandra Mora Montaña
Evert Arias Fragozo
Manuel Esteban Vigoya Gonzales

Planteamiento del Problema

La empresa Ferretería y Perfilería Solmet, ubicada en la localidad quinta de Usme y dedicada a la venta de materiales de construcción y perfilería, maneja actualmente su inventario de forma manual, registrando la información en cuadernos. Este método provoca pérdidas de datos, confusiones en las cantidades disponibles y dificultades para conocer el estado real del stock.

Además, la empresa no cuenta con un proceso claro para registrar y dar seguimiento a las solicitudes de garantía de los materiales vendidos, lo que genera desorden y demoras en su atención, estas falencias afectan la organización interna y dificultan brindar un servicio eficiente al cliente.

Justificación

Implementar un sistema digital de inventario
permitirá:

Optimización de Recursos y Costos

Evitar pérdidas económicas por compras innecesarias o falta de materiales.

Control Eficiente del Inventario

Mantener un control real, actualizado y confiable de entradas y salidas.

Asesoría de los Involucrados

El proyecto se diseña con el apoyo del personal para ajustarse a sus necesidades reales.



Este proyecto ayudará a modernizar el proceso interno
y aportará al crecimiento de la empresa.

Mejora de Productividad y Organización

Mejorar la organización, productividad y control interno de la empresa.

Aporte para Empleado, Clientes y Dueño

EL Empleado trabaja más rápido, dueño obtienen datos confiables y clientes reciben mejor atención.

Beneficio para el Empresario

Mejora el control del inventario y ayuda a tomar decisiones con información clara.



Pregunta del Proyecto

¿Cómo puede la Ferretería y Perfilería Solmet mejorar el control del inventario, el stock disponible, el registro de entradas y salidas de materiales y la gestión de garantías mediante un sistema integral?

Objetivo General

Desarrollar un sistema integral que permita gestionar y controlar el inventario, mediante el registro en línea de entradas y salidas de materiales, la validación del estado del stock y la administración de garantías, facilitando tanto los procesos administrativos como la interacción y atención a los clientes de la Ferretería y Perfilería Solmet.

Objetivos Específicos

- Gestionar los movimientos de entrada y salida de materiales a través de la plataforma web, así como generar alertas automáticas para el control de niveles de inventario.
- Administrar el registro y la clasificación de los materiales dentro del sistema web, garantizando una organización clara y una consulta eficiente.
- Gestionar la información de proveedores y generar órdenes de compra mediante el sistema web, facilitando el proceso de abastecimiento.
- Validar y gestionar las solicitudes de garantía a través de la plataforma web, permitiendo su registro, seguimiento y control en línea.

Alcance del Proyecto

El proyecto se enfocará en desarrollar un sistema de información para mejorar la gestión del inventario en la Ferretería y Perfilería Solmet. Este sistema permitirá registrar de forma ordenada las entradas y salidas de materiales, consultar las cantidades disponibles y detectar oportunamente los productos próximos a agotarse.

También mantendrá actualizada la información de cada material, permitiendo su clasificación y el registro de datos esenciales para su control. Incluirá herramientas para gestionar proveedores y registrar las compras realizadas, facilitando el seguimiento del origen y movimiento de los materiales.

Además, contará con una sección para registrar y hacer seguimiento a las solicitudes de garantía de los materiales vendidos, permitiendo un control claro y accesible que mejore la atención al cliente.

Módulos del proyecto

- **Módulo 1 - Gestión de Inventario (Entradas, Salidas y Alertas)**
- **Módulo 2 - Gestión de Materiales y Clasificación**
- **Módulo 3 - Gestión de Proveedores y Órdenes de Compra**
- **Módulo 4 - Gestión de Garantías**

Módulo Entradas y Salidas de Material

Funcionalidades principales:

- Registrar la entrada de material mediante formulario.
- Registrar la salida de material con identificación del responsable.
- Asociar cada movimiento a un motivo (compra, uso interno, venta).

Módulo de Alertas y Monitoreo de Inventario

Funcionalidades principales:

- Mostrar el stock actual del inventario
- Permitir al usuario definir la cantidad mínima permitida
- Resaltar materiales en color amarillo (bajo stock)
- Resaltar materiales en color rojo (agotados)

Módulo Gestión de Materiales y Clasificación

Funcionalidades principales

- Registrar nuevos productos en el inventario con su información básica.
- Clasificar cada producto según la categoría correspondiente (tornillería, herramientas, plomería, etc.).
- Actualizar los datos del producto cuando sea necesario (nombre, marca, descripción, unidad de medida).
- Consultar la lista de productos y filtrar por categoría.

Módulo Gestión de Proveedores y Órdenes de Compra

Funcionalidades principales

- Registrar y actualizar información de proveedores.
- Generar órdenes de compra basadas en necesidades del inventario.
- Asociar materiales y cantidades requeridas.
- Registrar estado de la orden (pendiente, enviada, recibida).
- Consultar historial de compras.

Módulo Gestión de Garantías

Funcionalidades principales

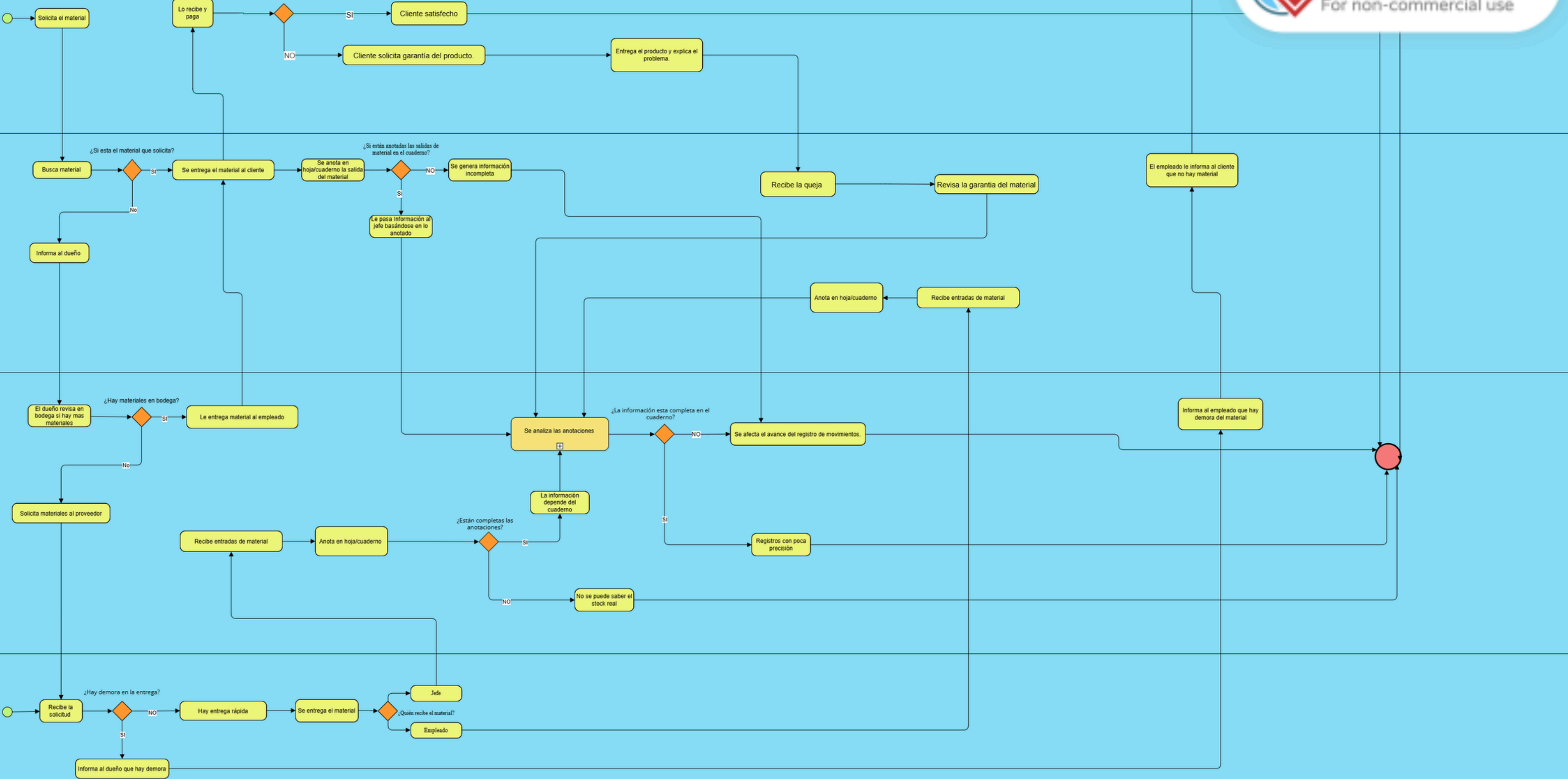
- Registrar solicitudes de garantía de los clientes.
- Validar si la garantía está vigente según el proveedor.
- Actualizar y seguir el estado del trámite (enviado, en revisión, resuelto).
- Consultar el historial de garantías por producto o cliente.

Método de Recolección - Jefe

- ¿Cómo supervisa usted actualmente los ingresos y salidas de materiales?
- ¿Qué situaciones considera críticas cuando un material empieza a agotarse?
- ¿Qué problemas ha tenido con los proveedores (tiempos, cantidades, precios)?

Método de Recolección - Empleado

- ¿Qué problemas se presentan cuando un material se está acabando y no se detecta a tiempo?
- ¿Le informan cuando un material está en bajo stock?
- ¿Reportas la falta de materiales directamente al jefe?



Requerimientos Funcionales(RF)

- | | |
|-----------|---|
| 01 | RF01- Logear Usuario |
| 02 | RF02 - Cerrar sesión |
| 03 | RF02 - Recuperación de contraseña |
| 04 | RF04 – Registrar entrada de material |
| 05 | RF05 – Registrar salida de material |
| 06 | RF06 – Control de inventario |
| 07 | RF07 – Gestión de materiales por categorías |
| 08 | RF08 – Gestión de proveedores |
| 09 | RF09 – Historial de movimientos |
| 10 | RF10 – Búsqueda avanzada de materiales |
| 11 | RF11 – Alertas de inventario |
| 12 | RF12 – Gestión de Garantías |
| 13 | RF13 – Resaltado visual según nivel de inventario |
| 14 | RF14 –Roles y permisos |

Requerimientos No Funcionales(RNF)

- | | |
|-----------|---|
| 01 | RNF01- Interfaz del sistema |
| 02 | RNF02 - Rendimiento del sistema |
| 03 | RNF03 - Seguridad del sistema |
| 04 | RNF04 – Disponibilidad |
| 05 | RNF05 – Eficiencia en el procesamiento de datos |
| 06 | RNF06 – Escalabilidad |
| 07 | RNF07 – Calidad en los reportes |
| 08 | RNF08 – Trazabilidad |
| 09 | RNF09 – Compatibilidad |
| 10 | RNF10 – Mantenibilidad |
| 11 | RNF11 – Respaldo y recuperación |
| 12 | RNF12 – Usabilidad del sistema |
| 13 | RNF13 – Integridad de datos |
| 14 | RNF14 – Tiempo de respuesta |

Requisitos de Software

Identificación del requerimiento:	RF01
Nombre del requerimiento:	Logear Usuario
Características:	Los usuarios deberán ingresar su nombre y contraseña para acceder al sistema.
Descripción del requerimiento:	El sistema permitirá iniciar sesión según el rol asignado (dueño o empleado).
Requerimientos no funcionales:	RNF01, RNF03, RNF12
Prioridad de requerimiento:	Alta

Identificación del requerimiento:	RF04
Nombre del requerimiento:	Registrar entrada de material
Características:	El sistema permitirá ingresar manualmente la entrada.
Descripción del requerimiento:	Las entradas quedarán guardadas automáticamente con fecha, hora y usuario responsable.
Requerimientos no funcionales:	RNF01, RNF04, RNF11, RNF13
Prioridad de requerimiento:	Alta

Requisitos de Software

Identificación del requerimiento:	RF05
Nombre del requerimiento:	Registrar salida de material
Características:	El sistema registrará la salida mediante una selección en la lista.
Descripción del requerimiento:	Cada salida generará un comprobante digital para control interno.
Requerimientos no funcionales:	RNF01, RNF05, RNF11, RNF13
Prioridad de requerimiento:	Alta

Identificación del requerimiento:	RF06
Nombre del requerimiento:	Control de inventario
Características:	El sistema actualizará las cantidades disponibles.
Descripción del requerimiento:	Permite visualizar qué materiales hay, cuáles faltan y cuáles están por agotarse.
Requerimientos no funcionales:	RNF02, RNF06, RNF12, RNF14
Prioridad de requerimiento:	Alta

Requisitos de Software

Identificación del requerimiento:	RNF02
Nombre del requerimiento:	Rendimiento del sistema
Características:	El sistema debe cargar información en menos de 3 segundos.
Descripción del requerimiento:	Debe manejar inventarios grandes sin perder velocidad.
Prioridad de requerimiento:	Alta

Identificación del requerimiento:	RNF03
Nombre del requerimiento:	Seguridad del sistema
Características:	El acceso debe estar protegido por autenticación segura.
Descripción del requerimiento:	Las contraseñas deben estar cifradas y protegidas.
Prioridad de requerimiento:	Alta

Requisitos de Software

Identificación del requerimiento:	RNF04
Nombre del requerimiento:	Disponibilidad
Características:	El sistema debe estar disponible la mayor parte del tiempo.
Descripción del requerimiento:	Debe permitir consultas y registros sin interrupciones.
Prioridad de requerimiento:	Alta

Identificación del requerimiento:	RNF12
Nombre del requerimiento:	Usabilidad del sistema
Características:	El sistema deberá ofrecer una experiencia intuitiva y amigable.
Descripción del requerimiento:	La interfaz deberá permitir que un usuario nuevo comprenda las funciones esenciales (registrar entradas/salidas, consultar inventario) sin requerir capacitación avanzada. Las funciones críticas deberán ser accesibles con un máximo de 3 clics.
Prioridad de requerimiento:	Media



**MUCHAS
GRACIAS**